兰州大学 2016－2017 学年第(一)学期考试试卷

课程代码 1271046 课程名称 高等数学 BI (A 卷) 考试时间 120 分钟

一. 选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1、对于函数 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$，$x=1$ 是 $f(x)$ 的（ B ）.

（A）连续点；　　（B）第二类间断点；

（C）可去间断点；　　（D）跳跃间断点.

2、设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，其导数的图形如下图所示，则 $f(x)$ 有（ C ）.

（A） 一个极小值点和两个极大值点；

（B） 两个极小值点和一个极大值点；

（C） 两个极小值点和两个极大值点；

（D） 三个极小值点和一个极大值点.

3、下列等式中正确的是（ A ）.

（A） $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int f(x)\mathrm{d}x=f(x)$；　　（B） $\mathrm{d}f(x)=f(x)$；

（C） $\int f'(x)\mathrm{d}x=f(x)$；　　（D） $\mathrm{d}\int f(x)=f(x)$.

4、方程 $y''+2y'+2y=x\cos x$ 的特解形式为：（ C ）（ a,b,c,d 为常数）.

（A） $x[(ax+b)\cos x+(cx+d)\sin x]$；　　（B） $(ax+b)\cos x$；

（C） $(ax+b)\cos x+(cx+d)\sin x$；　　（D） $x(ax+b)\cos x$.

5、积分 $\int_{-1}^{1}(x+\sqrt{1-x^2})^2\mathrm{d}x=$（ D ）.

（A） 0；　　（B）1；　　（C）1.5；　　（D） 2.

二. 填空题（每小题 4 分，共 20 分）

6、当 $x\to 0$ 时，$(1-\cos x)\ln(1+2x^3)$ 和 $x\sin(x^n)$ 是同阶的无穷小，则 $n=4$.

7、曲线 $\begin{cases}x=\sec t\\ y=4t-\end{cases}$ 在点 $(2,\pi)$ 处的切线方程为 $y=2\sqrt{2}x-3$.

8、设 $f'(e^x)=1+x$，则 $f(x)=x\ln x+C$.

9、$\int_0^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{1+e^x}=\ln 2$.

微信公众号：和石篮球知道

更多考试真题

请扫码获取



10、微分方程$(x^2+1)y''-2xy'=0$的通解是$y=C_1(x+\frac{x^3}{3})+C_2$.

三. 计算题（每小题 8 分，共 24 分）

11、计算极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin 2x}\ln(1+t)\,dt}{e^{x^2}-1}$.

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin 2x}\ln(1+t)\,dt}{e^{x^2}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin 2x}\ln(1+t)\,dt}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+\sin 2x)\cdot 2\cos 2x}{2x}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{x}\cdot\lim\limits_{x\to 0}\cos 2x=2$.

12、计算定积分$\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}\,dx\ (a>0)$.

解：令$x=a\sin t$，$dx=a\cos t dt$，

当$x=0$时，$t=0$；$x=a$时，$t=\dfrac{\pi}{2}$

$\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}\,dx=a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\cos^2 t dt$

$=a^4(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t dt-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t dt)$

$=a^4(\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2})$

$=\dfrac{\pi}{16}a^4$.

13、设函数$y=y(x)$由方程$e^y+xy=e$所确定，$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

求解：将$x=0$代入$e^y+xy=e$，得$y=1$，

对$e^y+xy=e$两边求导得

$$y'e^y+y+xy'=0 \quad (1)$$

将$x=0$，$y=1$代入(1)式得$y'(0)=-\dfrac{1}{e}$，

对(1)式两边再求导得

$$y''e^y+(y')^2e^y+y'+y'+xy''=0,$$

将$x=0$，$y=1$，$y'(0)=-\dfrac{1}{e}$代入上式得$y''(0)=\dfrac{1}{e^2}$.

四. 解答题（14 题 8 分，15、16 题每题 10 分，共 28 分）

微信公众号：积石堂球知道

14、求微分方程 $(x^2-1)y'+2xy-\cos x=0$ 满足初值条件 $y_{x=0}=-1$ 的特解

微信公众号：积石堂球知道

解：原方程变形为 $y' + \frac{2x}{x^2-1}y = \frac{\cos x}{x^2-1}$，这是一阶线性微分方程，故

$$y = e^{-\int \frac{2x}{x^2-1}dx}\left(\int \frac{\cos x}{x^2-1} e^{\int \frac{2x}{x^2-1}dx}dx + C\right)$$

$$= e^{-\ln(x^2-1)}\left(\int \frac{\cos x}{x^2-1} e^{\ln(x^2-1)}dx + C\right)$$

$$= \frac{1}{x^2-1}\left(\int \cos x dx + C\right)$$

$$= \frac{\sin x + C}{x^2-1}$$

将 $y_{x=0} = -1$ 代入上式得 $C = 1$，所以原方程特解为 $y = \frac{\sin x + 1}{x^2-1}$.

15、求 $y = x^2$ 与 $y^2 = x^3$ 所围图形分别绕 x 轴和 y 轴旋转而成的旋转体体积.

解：绕 x 轴旋转所成的旋转体体积为

$$V_x = \int_0^1 \pi (x^2)^2 dx - \int_0^1 \pi (x^2)^2 dx$$

$$= \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right)\pi = \frac{\pi}{20}$$

绕 y 轴旋转所成的旋转体体积为

$$V_y = \int_0^1 \pi (y^2)^2 dy - \int_0^1 \pi (y^3)^2 dy$$

$$= \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{7}\right)\pi = \frac{\pi}{14}$$

16、已知某轮船匀速行驶时每小时燃料费用 y (元)与行驶速度 x (公里/小时)的关系为 $y = \frac{1}{2500}x^3$，除燃料费外其它费用为每小时100 元，问轮船行驶速度为多少时，每行驶100 公里所需费用最低?

解：设行驶100 公里费用为 z 元，则

$$z(x) = \left(\frac{x^3}{2500} + 100\right) \cdot \frac{100}{x}$$

$$= \frac{x^2}{25} + \frac{10000}{x}$$

$$z'(x) = \frac{2x}{25} - \frac{10000}{x^2}.$$

微信公众号：积石堂球知道

令 $z'(x)=0$ 解得 $x=50$，

且 $z''(50)>0$，则 $x=50$ 为极小值点，且 $x=50$ 为唯一的驻点，所以根据题意 $x=50$ 为最小值点，故轮船行驶速度为每小时50公里时所需费用最低.

五. 证明题（第 17 题 8 分，共 8 分）

17、设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty]$ 上连续且单调递减，证明：当 $x\geq 0$ 时，$\int_0^x x^2 f(t)\mathrm{d}t \geq 3\int_0^x t^2 f(t)\mathrm{d}t$. 有

证明：当 $x>0$ 时令 $F(x)=\int_0^x x^2 f(t)\mathrm{d}t-3\int_0^x t^2 f(t)\mathrm{d}t$，则

$$F'(x)=2x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+x^2 f(x)-3x^2 f(x)$$

$$=2x\left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-xf(x)\right)$$

由积分中值定理存在 $\xi\in(0,x)$ 使得 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=xf(\xi)$.

又因为 $f(x)$ 在 $[0,+\infty]$ 上单调递减，所以 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=xf(\xi)>xf(x)\ (x>0)$，故 $F'(x)>0$，$F(x)$ 在 $[0,+\infty]$ 上单调递增，而 $F(0)=0$，所以当 $x\geq 0$ 时，有 $F(x)\geq 0$，即

$$\int_0^x x^2 f(t)\mathrm{d}t\geq 3\int_0^x t^2 f(t)\mathrm{d}t.$$

微信公众号：积石堂球知道